

# Fecho de uma endorrelação

QXD0008 – Matemática Discreta



UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO CEARÁ  
CAMPUS QUIXADÁ

Prof. Lucas Ismaily  
ismailybf@ufc.br

Universidade Federal do Ceará

1º semestre/2025



# Tópicos desta aula

Nesta apresentação:

- Fecho reflexivo
- Fecho simétrico
- Fecho transitivo
  - Grafos direcionados e fechos transitivos
  - Caminhos em grafos e caminhos em relações
  - Caracterização do fecho transitivo de uma relação



## Referências para esta aula

- **Seção 9.4** do livro: [Discrete Mathematics and Its Applications.](#)  
Author: Kenneth H. Rosen. Seventh Edition. **(English version)**
- **Seção 8.4** do livro: [Matemática Discreta e suas Aplicações.](#)  
Autor: Kenneth H. Rosen. Sexta Edição.

# Introdução



- Frequentemente é desejável estender uma relação  $R$  de forma a garantir que ela satisfaz determinado conjunto de propriedades.
  - por exemplo, garantir que  $R$  satisfaz a propriedade reflexiva

- Frequentemente é desejável estender uma relação  $R$  de forma a garantir que ela satisfaz determinado conjunto de propriedades.
  - por exemplo, garantir que  $R$  satisfaz a propriedade reflexiva
- Se uma relação binária  $R$  definida em um conjunto  $A$  não possui uma determinada propriedade  $P$ , podemos “estender”  $R$  e obter uma nova relação  $R^*$  em  $A$  que tenha essa propriedade.

- Frequentemente é desejável estender uma relação  $R$  de forma a garantir que ela satisfaz determinado conjunto de propriedades.
  - por exemplo, garantir que  $R$  satisfaz a propriedade reflexiva
- Se uma relação binária  $R$  definida em um conjunto  $A$  não possui uma determinada propriedade  $P$ , podemos “estender”  $R$  e obter uma nova relação  $R^*$  em  $A$  que tenha essa propriedade.
- Estender significa que a nova relação  $R^*$  em  $A$  contém todos os pares de  $R$  e os pares adicionais necessários para que a propriedade  $P$  seja válida.

# Fecho de uma endorrelação

**Definição:** Seja  $R$  uma endorrelação num conjunto  $A$  e  $P$  uma propriedade. O **fecho** de  $R$  com relação à propriedade  $P$  é a endorrelação  $R^*$  no conjunto  $A$  que satisfaz as três condições abaixo:

1.  $R^*$  satisfaz a propriedade  $P$ .
2.  $R \subseteq R^*$ .
3. Se  $S$  é uma outra relação qualquer que contém  $R$  e satisfaz a propriedade  $P$ , então  $R^* \subseteq S$ .
  - ou seja,  $R^*$  é a menor endorrelação em  $A$  que contém  $R$  e que satisfaz a propriedade  $P$



# Fecho de uma endorrelação

**Definição:** Seja  $R$  uma endorrelação num conjunto  $A$  e  $P$  uma propriedade. O **fecho** de  $R$  com relação à propriedade  $P$  é a endorrelação  $R^*$  no conjunto  $A$  que satisfaz as três condições abaixo:

1.  $R^*$  satisfaz a propriedade  $P$ .
2.  $R \subseteq R^*$ .
3. Se  $S$  é uma outra relação qualquer que contém  $R$  e satisfaz a propriedade  $P$ , então  $R^* \subseteq S$ .
  - ou seja,  $R^*$  é a menor endorrelação em  $A$  que contém  $R$  e que satisfaz a propriedade  $P$

- **Obs. 1:** O fecho de uma endorrelação  $R$  com relação a uma determinada propriedade  $P$  pode não existir.

# Fecho de uma endorrelação

**Definição:** Seja  $R$  uma endorrelação num conjunto  $A$  e  $P$  uma propriedade. O **fecho** de  $R$  com relação à propriedade  $P$  é a endorrelação  $R^*$  no conjunto  $A$  que satisfaz as três condições abaixo:

1.  $R^*$  satisfaz a propriedade  $P$ .
2.  $R \subseteq R^*$ .
3. Se  $S$  é uma outra relação qualquer que contém  $R$  e satisfaz a propriedade  $P$ , então  $R^* \subseteq S$ .
  - ou seja,  $R^*$  é a menor endorrelação em  $A$  que contém  $R$  e que satisfaz a propriedade  $P$

- **Obs. 1:** O fecho de uma endorrelação  $R$  com relação a uma determinada propriedade  $P$  pode não existir.
- **Obs. 2:** Fechos de uma relação  $R$  com relação às propriedades reflexiva, simétrica e transitiva podem ser encontrados.

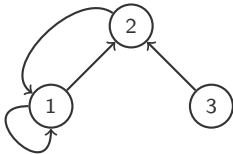
**Definição:** Seja  $A$  um conjunto e  $R$  uma endorrelação em  $A$ . O **fecho reflexivo** de  $R$  é a endorrelação  $R^*$  em  $A$  que satisfaz as três condições abaixo:

1.  $R^*$  é reflexiva.
2.  $R \subseteq R^*$
3. Se  $S$  é uma outra relação transitiva qualquer que contém  $R$ , então  $R^* \subseteq S$ .

# Fecho Reflexivo

**Exemplo:** A relação  $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 2)\}$  no conjunto  $A = \{1, 2, 3\}$  não é reflexiva.

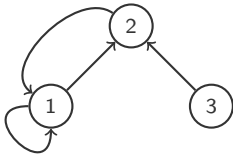
Como construir uma relação reflexiva contendo  $R$  que seja a menor possível?



# Fecho Reflexivo

**Exemplo:** A relação  $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 2)\}$  no conjunto  $A = \{1, 2, 3\}$  não é reflexiva.

Como construir uma relação reflexiva contendo  $R$  que seja a menor possível?

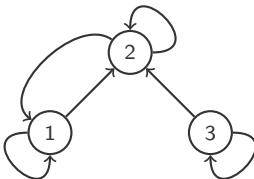
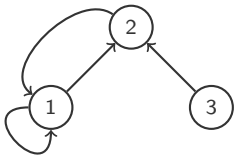


**Resposta:** Adicionando os pares  $(2, 2)$  e  $(3, 3)$  em  $R$ , porque estes são os únicos pares da forma  $(a, a)$  que não estão em  $R$ . Além disso, **toda** relação reflexiva que contém  $R$  deve conter também  $(2, 2)$  e  $(3, 3)$ .

# Fecho Reflexivo

**Exemplo:** A relação  $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 2)\}$  no conjunto  $A = \{1, 2, 3\}$  não é reflexiva.

Como construir uma relação reflexiva contendo  $R$  que seja a menor possível?

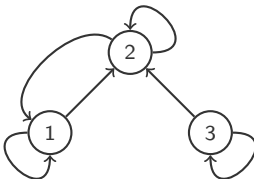
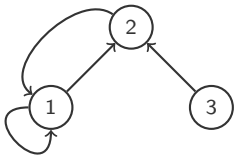


**Resposta:** Adicionando os pares  $(2, 2)$  e  $(3, 3)$  em  $R$ , porque estes são os únicos pares da forma  $(a, a)$  que não estão em  $R$ . Além disso, **toda** relação reflexiva que contém  $R$  deve conter também  $(2, 2)$  e  $(3, 3)$ .

# Fecho Reflexivo

**Exemplo:** A relação  $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 2)\}$  no conjunto  $A = \{1, 2, 3\}$  não é reflexiva.

Como construir uma relação reflexiva contendo  $R$  que seja a menor possível?



**Resposta:** Adicionando os pares  $(2, 2)$  e  $(3, 3)$  em  $R$ , porque estes são os únicos pares da forma  $(a, a)$  que não estão em  $R$ . Além disso, **toda** relação reflexiva que contém  $R$  deve conter também  $(2, 2)$  e  $(3, 3)$ .

- Como essa nova relação contém  $R$ , é reflexiva e está contida em toda relação reflexiva que contém  $R$ , ela é chamada de **fecho reflexivo** de  $R$ .

# Fecho Reflexivo

**Exercício para casa:** Seja  $R$  uma endorrelação num conjunto  $A$ . Prove que o **fecho reflexivo** de  $R$  é a relação  $R \cup \Delta$  tal que  $\Delta = \{(a, a) : a \in A\}$ .

**Obs.:** A endorrelação  $\Delta$  é chamada **relação diagonal** em  $A$ .



# Fecho Reflexivo

**Exercício para casa:** Seja  $R$  uma endorrelação num conjunto  $A$ . Prove que o **fecho reflexivo** de  $R$  é a relação  $R \cup \Delta$  tal que  $\Delta = \{(a, a) : a \in A\}$ .

**Obs.:** A endorrelação  $\Delta$  é chamada **relação diagonal** em  $A$ .

## Exemplo:

Qual é o fecho reflexivo da endorelação  $R = \{(a, b) : a < b\}$  no conjunto dos inteiros?

# Fecho Reflexivo

**Exercício para casa:** Seja  $R$  uma endorrelação num conjunto  $A$ . Prove que o **fecho reflexivo** de  $R$  é a relação  $R \cup \Delta$  tal que  $\Delta = \{(a, a) : a \in R\}$ .

**Obs.:** A endorrelação  $\Delta$  é chamada **relação diagonal** em  $A$ .

## Exemplo:

Qual é o fecho reflexivo da endorelação  $R = \{(a, b) : a < b\}$  no conjunto dos inteiros?

## Solução:

- De acordo com a definição acima, o fecho reflexivo de  $R$  é

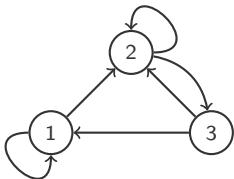
$$R \cup \Delta = \{(a, b) : a < b\} \cup \underbrace{\{(a, a) : a \in \mathbb{Z}\}}_{\text{relação diagonal } \Delta} = \{(a, b) : a \leq b\}.$$

**Definição:** Seja  $A$  um conjunto e  $R$  uma endorrelação em  $A$ . O **fecho simétrico** de  $R$  é a endorrelação  $R^*$  em  $A$  que satisfaz as três condições abaixo:

1.  $R^*$  é simétrica.
2.  $R \subseteq R^*$
3. Se  $S$  é uma outra relação simétrica qualquer que contém  $R$ , então  $R^* \subseteq S$ .

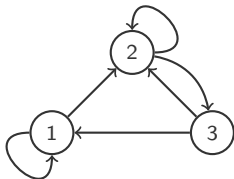
## Fecho simétrico

**Exemplo:** A relação  $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 1)\}$  no conjunto  $A = \{1, 2, 3\}$  não é simétrica. **Como construir uma relação simétrica contendo  $R$  que seja a menor possível?**



## Fecho simétrico

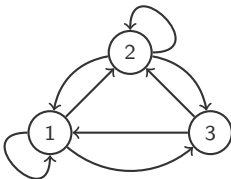
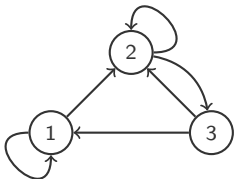
**Exemplo:** A relação  $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 1)\}$  no conjunto  $A = \{1, 2, 3\}$  não é simétrica. **Como construir uma relação simétrica contendo  $R$  que seja a menor possível?**



**Resposta:** Adicionando os pares  $(2, 1)$  e  $(1, 3)$  em  $R$ , porque estes são os únicos pares da forma  $(b, a)$  com  $(a, b) \in R$  que não estão em  $R$ . Esta nova relação é simétrica e contém  $R$ . Além disso, **toda** relação simétrica que contém  $R$  deve conter também  $(2, 1)$  e  $(1, 3)$ .

# Fecho simétrico

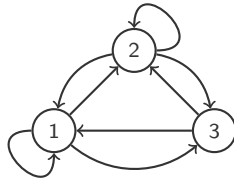
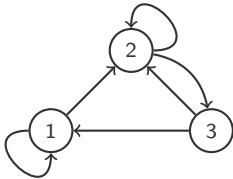
**Exemplo:** A relação  $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 1)\}$  no conjunto  $A = \{1, 2, 3\}$  não é simétrica. **Como construir uma relação simétrica contendo  $R$  que seja a menor possível?**



**Resposta:** Adicionando os pares  $(2, 1)$  e  $(1, 3)$  em  $R$ , porque estes são os únicos pares da forma  $(b, a)$  com  $(a, b) \in R$  que não estão em  $R$ . Esta nova relação é simétrica e contém  $R$ . Além disso, **toda** relação simétrica que contém  $R$  deve conter também  $(2, 1)$  e  $(1, 3)$ .

# Fecho simétrico

**Exemplo:** A relação  $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 1)\}$  no conjunto  $A = \{1, 2, 3\}$  não é simétrica. **Como construir uma relação simétrica contendo  $R$  que seja a menor possível?**



**Resposta:** Adicionando os pares  $(2, 1)$  e  $(1, 3)$  em  $R$ , porque estes são os únicos pares da forma  $(b, a)$  com  $(a, b) \in R$  que não estão em  $R$ . Esta nova relação é simétrica e contém  $R$ . Além disso, **toda** relação simétrica que contém  $R$  deve conter também  $(2, 1)$  e  $(1, 3)$ .

- Como essa nova relação contém  $R$ , é simétrica e está contida em toda relação simétrica que contém  $R$ , ela é chamada de **fecho simétrico** de  $R$ .

# Fecho simétrico

- Como o exemplo anterior ilustrou, o fecho simétrico da endorrelação  $R$  em  $A$  pôde ser construído adicionando a  $R$  todos os pares  $(b, a)$  que não estão em  $R$  mas que  $(a, b) \in R$ .
- A adição desses pares produz uma relação **que é simétrica**, **que contém  $R$** , e **que está contida em qualquer relação simétrica que contém  $R$** .

**Exercício para casa:** Seja  $R$  uma endorrelação em um conjunto  $A$ . Prove que o fecho simétrico da relação  $R$  pode ser construído tomando a união da relação  $R$  com a sua inversa. Ou seja, prove que  $R \cup R^{-1}$  é o fecho simétrico de  $R$ .

- Lembre-se que  $R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}$ .



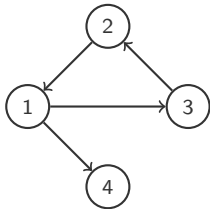
**Definição:** Seja  $A$  um conjunto e  $R$  uma endorrelação em  $A$ . O **fecho transitivo** de  $R$  é a endorrelação  $R^*$  em  $A$  que satisfaz as três condições abaixo:

1.  $R^*$  é transitiva.
2.  $R \subseteq R^*$
3. Se  $S$  é uma outra relação transitiva qualquer que contém  $R$ , então  $R^* \subseteq S$ .

# Fecho transitivo

## Exemplo:

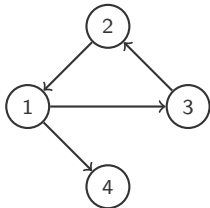
- Considere a relação  $R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 1), (3, 2)\}$  no conjunto  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ . **Esta relação é transitiva?**



# Fecho transitivo

## Exemplo:

- Considere a relação  $R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 1), (3, 2)\}$  no conjunto  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ . **Esta relação é transitiva?**
- **Resposta:** Não, pois ela não contém todos os pares da forma  $(a, c)$  tal que  $(a, b)$  e  $(b, c)$  estão em  $R$ . Os pares desta forma que não estão em  $R$  são  $(1, 2)$ ,  $(2, 3)$ ,  $(2, 4)$  e  $(3, 1)$ .

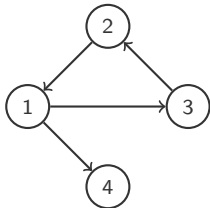


relação não transitiva

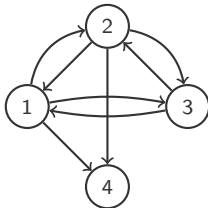
# Fecho transitivo

## Exemplo:

- Considere a relação  $R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 1), (3, 2)\}$  no conjunto  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ . **Esta relação é transitiva?**
- **Resposta:** Não, pois ela não contém todos os pares da forma  $(a, c)$  tal que  $(a, b)$  e  $(b, c)$  estão em  $R$ . Os pares desta forma que não estão em  $R$  são  $(1, 2)$ ,  $(2, 3)$ ,  $(2, 4)$  e  $(3, 1)$ .
- **A relação resultante da adição desses pares em  $R$  é transitiva?**



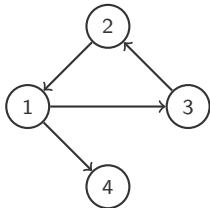
relação não transitiva



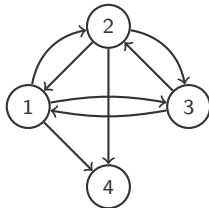
# Fecho transitivo

## Exemplo:

- Considere a relação  $R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 1), (3, 2)\}$  no conjunto  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ . **Esta relação é transitiva?**
- **Resposta:** Não, pois ela não contém todos os pares da forma  $(a, c)$  tal que  $(a, b)$  e  $(b, c)$  estão em  $R$ . Os pares desta forma que não estão em  $R$  são  $(1, 2)$ ,  $(2, 3)$ ,  $(2, 4)$  e  $(3, 1)$ .
- **A relação resultante da adição desses pares em  $R$  é transitiva?**
  - Não, pois ela contém  $(3, 1)$  e  $(1, 4)$  mas não contém  $(3, 4)$ .



relação não transitiva



relação não transitiva

# Fecho transitivo

- O exemplo anterior mostra que construir o fecho transitivo de uma relação é mais complicado que construir os fechos reflexivo e simétrico.
- Veremos que a representação de uma relação como um grafo direcionado ajuda na construção do fecho transitivo.

FIM

